МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудов ого Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Программная инженерия

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Введение в информационные технологии»

Тема: «Изучение основ docker и деплой проекта»

Выполнил: студент группы БВТ2501

Лебедев Даниил Владимирович

Москва, 2026

Цель работы

познакомиться с docker, docker compose

Ход работы

1. Установка Gitlab

Сначала создадим необходимые папки (рис 1)

```
~/Documents/devo
dlanb@BAZA:~/Documents/devops$ mkdir gitlab
dlanb@BAZA:~/Documents/devops$ cd gitlab/
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/gitlab$ mkdir config logs data runner-config
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/gitlab$ ls
config  data  logs  runner-config
```

рис 1

и напишем docker-compose.yaml (рис 2)

```
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/gitlab$ vim docker-compose.yaml
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/gitlab$ ls
config  data  docker-compose.yaml  logs  runner-config
```

Рис 2

```yaml
version: '3.6'
services:
  gitlab:
    image: 'gitlab/gitlab-ee:latest'
    restart: always
    hostname: 'gitlab.example.com'
    environment:
      GITLAB_OMNIBUS_CONFIG: |
        external_url 'http://gitlab.example.com'
    ports:
      - '443:443'
      - '22:22'
      - '80:80'
    volumes:
```

```
    - '~/Documents/devops/gitlab/config:/etc/gitlab'
    - '~/Documents/devops/gitlab/logs:/var/log/gitlab'
    - '~/Documents/devops/gitlab/data:/var/opt/gitlab'
  shm_size: '256m'

gitlab-runner:
  image: 'gitlab/gitlab-runner:latest'
  restart: always
  depends_on:
    - gitlab
  volumes:
    - '/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock'
    - '~/Documents/devops/gitlab/runner-config:/etc/gitlab-runner'
```

здесь мы создаём два сервиса gitlab и gitlab-runner, мы берём уже готовый образ с помощью image, также задаём сетевые параметры для отрытия этого контейнера и volumes указываем куда он будет складывать свои файлы на нашей локальной машине и запустим наш контейнер (рис 3 и 4)

```
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/gitlab$ docker compose up -d
WARN[0000] /home/dlanb/Documents/devops/gitlab/docker-compose.yaml: the attribu
ntial confusion
[+] Running 16/16
 ✓ gitlab-runner Pulled                                                    25.9s
   ✓ a3629ac5b9f4 Pull complete                                            22.4s
   ✓ 26ea538bff66 Pull complete                                            22.9s
   ✓ fad4846c3cc9 Pull complete                                            22.9s
   ✓ 071471dce939 Pull complete                                            23.2s
   ✓ 8673d8b79066 Pull complete                                            23.2s
 ✓ gitlab Pulled                                                          105.0s
   ✓ 01d7766a2e4a Pull complete                                             4.8s
   ✓ a84d47469964 Pull complete                                             4.8s
```

```
[+] Running 3/3
 ✓ Network gitlab_default            Created                               0.1s
 ✓ Container gitlab-gitlab-1         Started                               1.0s
 ✓ Container gitlab-gitlab-runner-1  Started                               0.3s
```

Рис 3 и 4

Найдём пароль от рута gitlab (рис 5)

```
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/gitlab$ cd config/
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/gitlab/config$ cat initial_root_password
cat: initial_root_password: Отказано в доступе
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/gitlab/config$ sudo cat initial_root_password
[sudo] пароль для dlanb:
# WARNING: This password is only valid if ALL of the following are true:
#          • You set it manually via the GITLAB_ROOT_PASSWORD environment variable
#            OR the gitlab_rails['initial_root_password'] setting in /etc/gitlab/gitlab.rb
#          • You set it BEFORE the initial database setup (typically during first installation)
#          • You have NOT changed the password since then (via web UI or command line)
#
#          If this password doesn't work, reset the admin password using:
#          https://docs.gitlab.com/security/reset_user_password/#reset-the-root-password

Password: 5HO+Oxz5SNeRbiuIUkOdC4p4C0s2sLvN+/OtRPUr8Ag=

# NOTE: This file is automatically deleted after 24 hours on the next reconfigure run.
```

Рис 5

и сообственно войдём в gitlab по localhost (рис 6)

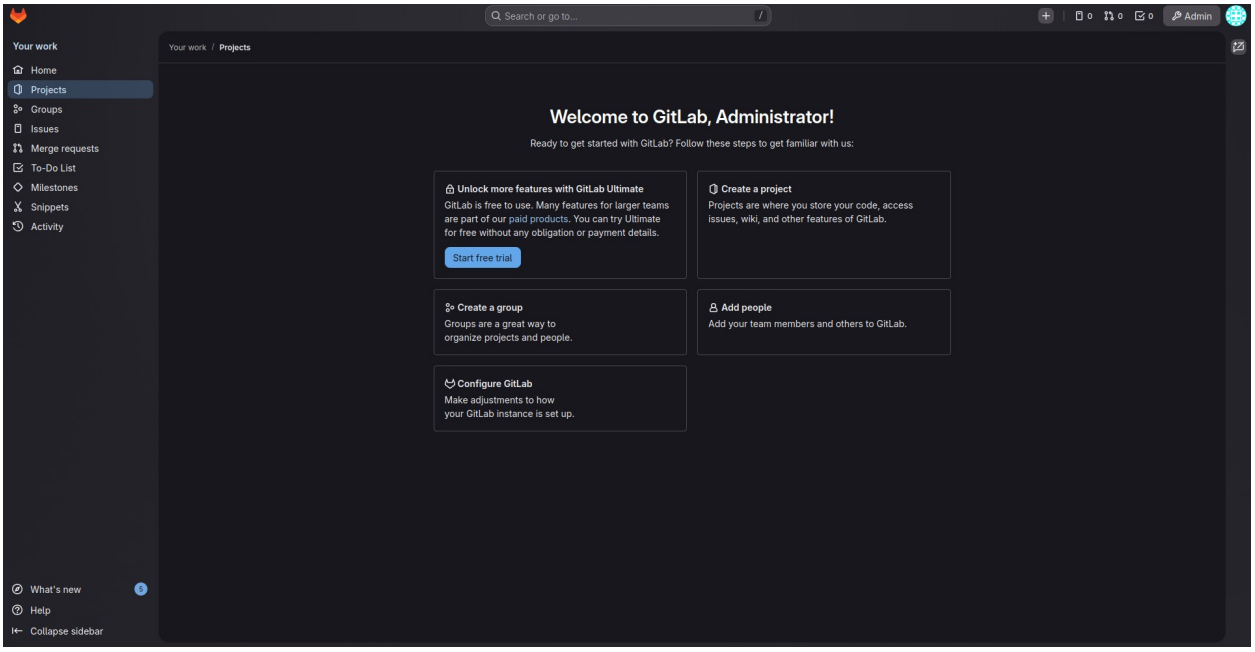

рис 6

запустим gitlab runner (рис 7)

рис 7

тут мы использовали docker run то по сути похож на наш сервис из docker compose файла, но тут мы его регистрируем в интерактивном режиме

вот он (рис 8)

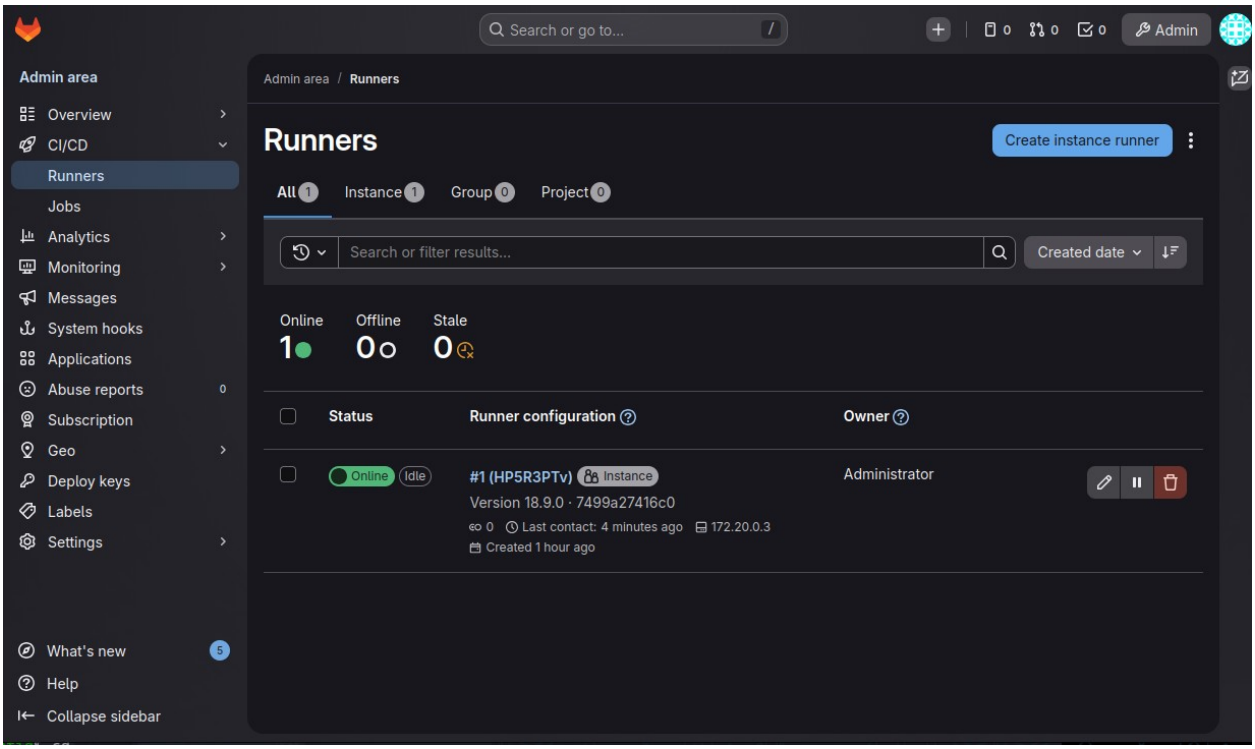

рис 8

потом мы поменяли пароль у root, а значит наш гитлаб будет готов

2. Jenkins

Создаём необходимые папки (рис 9)

```
dlanb@BAZA:~/Documents/devops$ mkdir jenkins
dlanb@BAZA:~/Documents/devops$ cd jenkins/
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/jenkins$ mkdir data certs
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/jenkins$ ls
certs  data
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/jenkins$ vim docker-compose.yaml
```

рис 9

и пишем docker compose для jenkins

```
version: '3.6'
services:
  jenkins:
    image: 'jenkins/jenkins:lts-jdk11'
    restart: always
    ports:
      - '8080:8080'
      - '50000:50000'
    volumes:
      - '~/Documents/devops/jenkins/data:/var/jenkins_home'
    environment:
      - DOCKER_HOST='tcp://docker:2376'
  docker:
    image: 'docker:dind'
    restart: always
    privileged: true
    volumes:
      - '~/Documents/devops/jenkins/data:/var/jenkins_home'
      - '~/Documents/devops/jenkins/certs:/certs/client'
    environment:
      - DOCKER_TLS_CERT_DIR=/certs
networks:
  default:
    external: true
    name: gitlab_default
```

отлично запускаем (рис 10)

```
[+] Running 2/2
 ✓ Container jenkins-jenkins-1  Started

 ✓ Container jenkins-docker-1   Started
```

рис 10

опять ищем пароль (рис 11)

```
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/jenkins$ cd data/
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/jenkins/data$ ls
config.xml              hudson.model.UpdateCenter.xml     jobs              plugins
copy_reference_file.log  jenkins.telemetry.Correlator.xml  nodeMonitors.xml  secret.key
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/jenkins/data$ cd secrets/
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/jenkins/data/secrets$ ls
initialAdminPassword  jenkins.model.Jenkins.crumbSalt  master.key
dlanb@BAZA:~/Documents/devops/jenkins/data/secrets$ cat initialAdminPassword
dc6921e54096498b9dd4dfffe6e28c75
```

рис 11

и собственно входим в jenkins (рис 12)

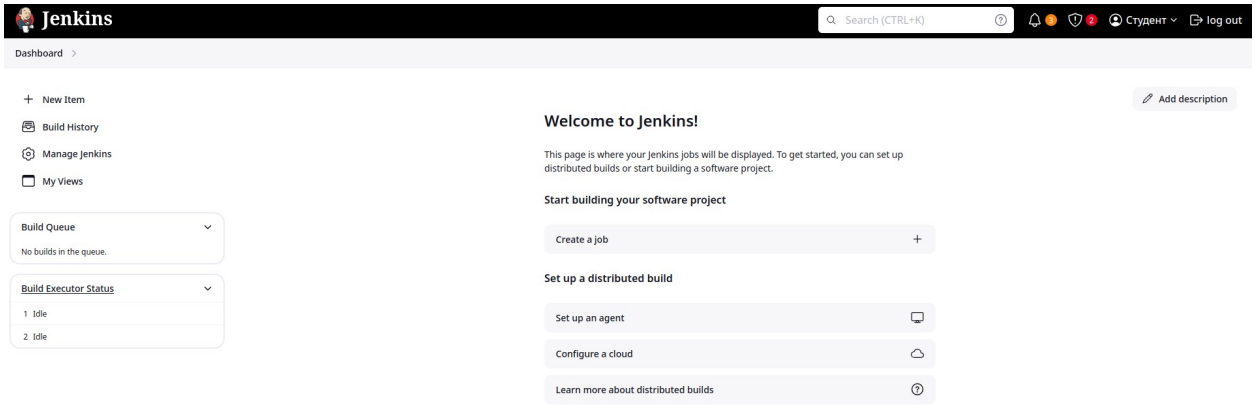

рис 12

всё jenkins готов к работе

Заключение

Мы познакомились с docker, docker compose

Гитхаб

https://github.com/Bulbanator123/labsmtucivvit